15. Giả sử rằng u là hàm điều hoà trên $\mathbb{R}^n$ thoả mãn

$$|u(x)| \leq A(1 + |x|^p), \ \ \forall\, x \in \mathbb{R}^n$$

trong đó A là hằng số và $p \geq 0$. Chứng minh rằng u là đa thức bậc nhiều nhất là p.

BT_5_4_3_15

Lời giải bổ sung — Bài tập 15 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Ước lượng đạo hàm nội suy từ công thức Poisson: $|D^k u(x_0)| \le C_k R^{-k} \sup_{B_R(x_0)} |u| \le C'_k R^{-k}(1 + (R + |x_0|)^p)$. Chọn số nguyên $k > p$, cho $R \to \infty$ được $D^k u = 0$ với mọi x_0. Taylor suy u là đa thức bậc không quá $\lfloor p \rfloor$.